

CONTINUITÉ D'UNE FONCTION VECTORIELLE

Dans tout le chapitre E et F sont des **espaces vectoriels** normés.

Le but est donc de généraliser les notions de limites et continuité à des fonctions à variables et/ou valeurs vectorielles.

En pratique, l'étude s'appliquera :

- aux fonctions numériques d'une ou plusieurs variables réelles ;
- aux fonctions d'une variable complexe ($z \mapsto 1/z$, $z \mapsto e^z$...)
- aux applications d'une variable matricielle ($M \mapsto \det(M)$, $M \mapsto M^{-1}$, ...)
- aux applications linéaires ou multilinéaires...

I — Limite d'une fonction vectorielle

1) Définitions et caractérisation séquentielle

Définitions : limite d'une fonction vectorielle lorsque x tend vers a : (1)

Soit $f : D \subset E \rightarrow F$, $a \in \bar{D}$ et $\ell \in F$. On suppose D non borné dans les définitions avec $\|x\| \rightarrow \infty$.

$$(1) : f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tq } \forall x \in D, (d_E(x, a) \leq \delta \Rightarrow d_F(f(x), \ell) \leq \varepsilon).$$

$$(2) : \|f(x)\| \xrightarrow{x \rightarrow a} \infty \iff \forall M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0 \text{ tq } \forall x \in D, (d_E(x, a) \leq \delta \Rightarrow \|f(x)\|_F \geq M).$$

$$(3) : f(x) \xrightarrow{\|x\| \rightarrow \infty} \ell \iff \forall \varepsilon > 0, \exists M \in \mathbb{R} \text{ tq } \forall x \in D, (\|x\|_E \geq M \Rightarrow d_F(f(x), \ell) \leq \varepsilon).$$

$$(4) : \|f(x)\| \xrightarrow{\|x\| \rightarrow \infty} \infty \iff \forall M \in \mathbb{R}, \exists N \in \mathbb{R} \text{ tq } \forall x \in D, (\|x\|_E \geq N \Rightarrow \|f(x)\|_F \geq M).$$

(5) : **Définition générique :**

pour tout voisinage V de ℓ , l'image réciproque $f^{-1}(V) = \{x \in E | f(x) \in V\}$ est un voisinage relatif de a .

(6) : Cas particulier : extension aux limite à droite et/ou limite à gauche quand $D \subset \mathbb{R}$.

Théorème : caractérisation séquentielle (2)

$$(1) : f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff \text{pour toute suite } (x_n) \in D^\mathbb{N} \text{ telle que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a, \text{ on a } f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell.$$

$$(2) : f(x) \not\xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff \exists \varepsilon > 0 \text{ et } (x_n) \in D^\mathbb{N} \text{ telle que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \text{ et } d(f(x_n), \ell) \geq \varepsilon.$$

$$(3) : \|f(x)\| \not\xrightarrow{x \rightarrow a} \infty \iff \exists (x_n) \in D^\mathbb{N} \text{ telle que } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a \text{ et } (f(x_n)) \text{ est bornée.}$$

Exercice 1 : Limites vectorielles

Étudier les limites en $(0,0)$ des fonctions suivantes :

$$1. f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$$

$$2. f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{x - y}$$

$$3. f(x, y) = \frac{\tan x^2 y}{x^2 + y^2}$$

$$4. f(x, y) = \frac{\sin x^2 y^2}{x^2 + y^2}$$

$$5. f(x, y) = \frac{1 - \cos(xy)}{xy^2}$$

$$6. f(x, y) = x^y = e^{y \ln x}$$

$$7. f(x, y) = \frac{\operatorname{sh} x \operatorname{sh} y}{x + y}$$

$$8. f(x, y) = \frac{\sin x - \operatorname{sh} y}{\operatorname{sh} x - \sin y}$$

Attention : pour étudier $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$, il NE SUFFIT PAS d'étudier $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) \dots$

Exercice 2 : Rappels de MPSI :

(1) : Déterminer les limites suivantes, lorsque celles-ci existent :

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - \sqrt{1-x}}{x}$$

$$2. \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - \sqrt{x}}{\ln x + x}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0+} x^x$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 1+} \ln x \cdot \ln(\ln x)$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x}$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\arccos x}$$

(2) : Montrer que toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ périodique convergeant en $+\infty$ est constante.

2) Propriétés

Propriétés (3)

- (1) : La notion de limite est inchangée si on remplace les normes de E et F par des normes équivalentes.
- (2) : Lorsque E et F sont de dimensions finies, cette notion est intrinsèque.
- (3) : Unicité d'une limite éventuelle.
- (4) : Si $a \in D$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ alors $\ell = f(a)$.
- (5) : Si f a une limite finie en a alors il existe un voisinage relatif de a sur lequel f est bornée.

Opérations sur les limites (4)

- (1) : La limite d'une combinaison linéaire est la combinaison linéaire des limites.
- (2) : Si $(F, +, \times, \cdot)$ est une algèbre normée, la limite d'un produit est le produit des limites,
- (3) : **Limite d'une composée** : soit $f : D \rightarrow F$, $g : D' \rightarrow G$ avec $f(D) \subset D'$. Soit $a \in \bar{D}$.
Si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$ et $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell$, alors $g \circ f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$
- (4) : En particulier, si $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$, alors $\|f(x)\| \xrightarrow{x \rightarrow a} \|\ell\|$.

Applications coordonnées en dimension finie (5)

Si F est de dimension finie, en notant $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ dans une base $(e_1, e_2, \dots, e_n)$ de F , il y a équivalence entre :

- (1) : la fonction vectorielle f converge en a
- (2) : les fonctions coordonnées $f_i : E \rightarrow \mathbb{K}$ convergent en a

Et dans ce cas, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(a), \lim_{x \rightarrow a} f_2(a) \dots \lim_{x \rightarrow a} f_n(a) \right) = \sum_{i=1}^n \lim_{x \rightarrow a} f_i(a) \cdot e_i$

En particulier, une fonction à valeurs complexes $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ converge en $a \in D \Leftrightarrow \operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ convergent en a et alors $\lim_a(f) = \lim_a(\operatorname{Re} f) + i \lim_a(\operatorname{Im} f)$.

Généralisation au cas F est un espace produit : (6)

Si $F = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$, en notant $f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$ avec $f_i(x) \in F_i$, il y a équivalence entre :

- (1) : la fonction vectorielle f converge en a
- (2) : les fonctions vectorielles $f_i : E \rightarrow F_i$ convergent en a

Et dans ce cas, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow a} f_1(a), \lim_{x \rightarrow a} f_2(a) \dots \lim_{x \rightarrow a} f_n(a) \right)$.

3) Comparaisons de fonctions

Comparaison asymptotique (7)

Soient f et g des fonctions vectorielles et ϕ une fonction réelle.

On dit que f est négligeable devant ϕ au voisinage de a lorsque :

- (1) : $f(x) = o(\phi(x)) \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que $\forall x \in D, d(x, a) \leq \delta \Rightarrow \|f(x)\| \leq \varepsilon \phi(x)$ (ϕ positive).

On dit que f est dominée devant ϕ au voisinage de a lorsque :

- (2) : $f(x) = O(\phi(x)) \iff \exists M \in \mathbb{R}, \exists \delta > 0$ tel que $\forall x \in D, d(x, a) \leq \delta \Rightarrow \|f(x)\| \leq M \phi(x)$ (ϕ positive).

On dit que f et g sont équivalentes au voisinage de a lorsque :

- (3) : $f(x) \sim g(x) \iff f(x) - g(x) = o(\|g(x)\|)$ (c'est une relation d'équivalence).

Caractérisations / Propriétés (8)

Si ϕ est à valeurs strictement positives :

- (1) : $f(x) = o(\phi(x)) \iff f(x)/\phi(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.
- (2) : $f(x) = O(\phi(x)) \iff (f(x)/\phi(x))$ est bornée.
- (3) : $f(x) \sim \phi(x) \iff f(x)/\phi(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 1$.

Dans ce dernier cas de l'équivalence, f est réelle et $f(x) > 0$ pour tout x proche de a .

- (4) : $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) - \ell = o(1)$.

- (5) : En particulier, $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0 \iff f(x) = o(1)$.

- (6) : f est bornée au voisinage de $a \iff f(x) = O(1)$.

Théorème/Méthode (9)

L'équivalence entre fonctions à valeurs réelles est compatible avec la multiplication, la division et l'élevation à une puissance constante. Pour toute autre opération entre fonctions équivalentes, écrire $f(x) = g(x) + o(\|g(x)\|)$, substituer et simplifier.

Exercice 3 : Rappels de MPSI

(1) : Soit $f :]-1, 0[\cup]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$. Montrer que f peut être prolongée par continuité en 0 et que ce prolongement est alors dérivable en 0.

Quelle est alors la position relative de la courbe de f par rapport à sa tangente en ce point ?

(2) : Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2} & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et que pour tout

$n \in \mathbb{N}$, $f^{(n)}(0) = 0$.

C'est ici un exemple de fonction non nulle dont tous les $DL_n(0)$ sont nuls.

1) Continuité**II — Continuité et continuité uniforme.****Définitions (10)**

Soit f une fonction définie en a .

(1) : f est continue en $a \iff f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a) \iff f$ a une limite en a (dans ce cas, cette limite ne peut être que $f(a)$).

(2) : f est continue sur $D \iff \forall a \in D, f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$. **Notation** : $\mathcal{C}(D, F)$.

Caractérisation séquentielle de la continuité en a : (11)

$f : D \rightarrow F$ est continue en $a \in D \iff \forall (x_n)_n \in D^\mathbb{N}, \left(x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} a \Rightarrow f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a) \right)$

Propriétés (12)

(1) : La combinaison linéaire de fonctions continues est une fonction continue.

(2) : La composée d'une fonction continue est une fonction continue.

(3) : Si F est une algèbre, le produit de fonctions continues est une fonction continue.

(4) : Si F est un corps, le quotient de deux fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas est une fonction continue.

(5) : **Continuité des applications coordonnées :**

Si F est de dimension finie, alors $f : D \rightarrow F$ est continue si et seulement si toutes ses fonctions coordonnées dans une base de F le sont.

(6) : **Généralisation :** Si $F = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$ est un espace produit, alors $f : D \rightarrow F$ est continue si et seulement si toutes ses fonctions coordonnées à valeurs dans chaque F_i le sont.

Exemples (13)

Pour E quelconque :

- les fonctions constantes sont continues.
- la fonction $\text{Id}_E : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (E, \|\cdot\|_E)$ est continue.
- la fonction $\text{Id}_E : (E, N_1) \rightarrow (E, N_2)$ est continue $\iff N_1$ est une norme plus fine que N_2 .
- la fonction $\|\cdot\|_E : (E, \|\cdot\|_E) \rightarrow (E, \|\cdot\|_E)$ est continue.
- la fonction $d_A : x \mapsto d(x, A)$ est continue.
- toute fonction lipschitzienne est continue.

Pour E de dimension finie : dans toute base :

- les fonctions coordonnées sont continues,
- toute fonction polynomiale en les coordonnées est continue,
- les fonctions rationnelles en les coordonnées sont continues,
- la transposition, la trace dans $\mathcal{M}_{np}(\mathbb{K})$ sont des fonctions continues,
- la multiplication, le déterminant dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont des fonctions continues
- la fonction $A \mapsto A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \text{com}(A)$ est continue sur $GL_n(\mathbb{K})$ comme fraction rationnelle en les coefficients de A .

Exercice 4 : Exemple et contre exemple

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un evn et $a \in E \setminus \{0\}$.

Soit l'application $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $f(x) = \|x - a\|$ si $\|x\| \leq \|a\|$ et $f(x) = 0$ si $\|x\| > \|a\|$

Montrer que f est continue en a mais que f n'est pas continue en $-a$.

Exercice 5 :

Soient $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ et $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{f(x)-f(y)}{x-y} & \text{si } y \neq x \\ f'(x) & \text{si } y = x \end{cases}$$

Montrer que la fonction F est continue.

Densité et continuité : prolongement des inégalités (14)

- (1) : Si $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ est continue sur D et positive ou nulle sur une partie dense dans D alors f est positive ou nulle sur D . Contre-exemple avec strictement positive .
 (2) : Si $f : D \rightarrow F$ est continue sur D et nulle sur une partie dense dans D alors f est nulle sur D .

Caractérisation par les images réciproques d'ouverts ou de fermés (15)

Soit $f : D \rightarrow F$.

- (1) : la fonction f est continue sur $D \Leftrightarrow$ l'image réciproque par f de tout ouvert de F est un ouvert relatif de D
 (2) : la fonction f est continue sur $D \Leftrightarrow$ l'image réciproque par f de tout fermé de F est un fermé relatif de D .

Applications : (16)

- (1) : pour $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ continue, l'ensemble $\{x \text{ tel que } f(x) > 0\}$ est ouvert et $\{x \text{ tel que } f(x) \geq 0\}$ est fermé.
 (2) : En particulier, $GL_n(\mathbb{R}) = \{M : |\det(M)| > 0\}$ est ouvert et $O_n(\mathbb{R}) = \{M : \|{}^tMM - I_n\| \leq 0\}$ est fermé.
 Étant borné en dimension finie, il est donc compact.

Remarque (17)

Ne pas confondre image réciproque et image directe.

On dit que f est ouverte si l'image directe de tout ouvert de E est un ouvert de F .

La fonction $f_1 : x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est ouverte de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{Z}$, mais n'est pas continue.

La fonction $f_2 : x \mapsto x^2$ est continue de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ mais n'est pas ouverte.

2) Prolongement par continuité**Définition (18)**

- (1) : Si f converge vers $\ell \in F$ en $a \in \overline{A} \setminus A$, alors l'application $\tilde{f} : A \cup \{a\} \rightarrow F$ telle que $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \in A$ et $\tilde{f}(a) = \ell$ est continue en a et s'appelle prolongement de f par continuité en a .
 (2) : Par unicité de la limite, ce prolongement est unique.
 On parle donc **du** prolongement de f par continuité en a

Exercice 6 : Densité / continuité

Soit f définie et continue sur une partie D dense dans A . On considère $\tilde{f}$ définie sur A par $\tilde{f}(x) = \lim_x f$.

- (1) : Montrer que $\tilde{f}$ prolonge f et (par exemple par caractérisation séquentielle) que $\tilde{f}$ est continue sur A .
 (2) : Montrer que si f et g sont deux applications continues de A dans F coïncident sur une partie dense D dans A , alors elles sont égales.
 (3) : Soit $f : E \rightarrow F$ continue avec E et F deux $\mathbb{R}$ espaces vectoriels.
 Montrer que f est linéaire si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2, f(x + y) = f(x) + f(y)$.

3) Continuité des applications linéaires et bilinéaires

Théorème (19)

Si $f \in \mathcal{L}(E, F)$, il y a équivalence entre :

- (1) : f est continue
- (2) : la restriction de f à $\overline{B}(0, 1)$ est bornée
- (3) : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que : $\forall x \in E, \|f(x)\| \leq k\|x\|$.

Si f bilinéaire : $E_1 \times E_2 \rightarrow F$, il y a équivalence entre :

- (4) : f est continue
- (5) : la restriction de f à $\overline{B}_1(0, 1) \times \overline{B}_2(0, 1)$ est bornée
- (6) : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que :
 $\forall (x, y) \in E_1 \times E_2, \|f(x, y)\| \leq k\|x\|\|y\|$.

Dimension finie et continuité (20)

Toute application linéaire dont l'espace de départ est de dimension finie est continue.

Toute application bilinéaire dont les espaces de départ sont de dimensions finies est continue.

On note $\mathcal{L}_c(E, F)$ l'espace vectoriel des applications linéaires continues de E dans F .

Exercice 7 : Exemples et contre-exemples en dimension infinie

Déterminer si les applications linéaires ou bilinéaires suivantes sont continues :

- (1) : $e_\infty : (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ telle que $e_\infty : f \mapsto f(0)$.
- (2) : $e_1 : (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ telle que $e_1 : f \mapsto f(0)$.
- (3) : $p_\infty : (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)^2 \rightarrow (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_\infty)$ telle que $p_\infty : (f, g) \mapsto f \cdot g$.
- (4) : $p_1 : (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1)^2 \rightarrow (\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R}), \|\cdot\|_1)$ telle que $p_1 : (f, g) \mapsto f \cdot g$.
- (5) : $\delta : \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}^\infty([0, 1], \mathbb{R})$ telle que $\delta(f) = f'$ (peu importe la norme)
- on pourra remarquer que toute fonction linéaire continue doit avoir un spectre borné -
- (6) : La dérivation dans $(\mathbb{K}[X], \|\cdot\|)$ avec $\|P\| = |P(0)| + |P'(0)| + |P''(0)| + \dots$
- (7) : La dérivation dans $(\mathbb{K}[X], \|\cdot\|_\infty)$ avec $\|P\|_\infty = \sup_{[-1, 1]} |P|$
- (8) : Montrer la continuité des fonctions coordonnées dans la base canonique de $\mathbb{K}[X]$ et la discontinuité des fonctions coordonnées dans la base $(X^k/k^k)_{k \in \mathbb{N}}$ pour la norme précédente.

Exercice 8 :

Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$. Montrer par contraposition que si pour toute suite (u_n) convergeant vers 0_E , la suite $(f(u_n))$ est bornée, alors la fonction f est continue.

Exercice 9 :

Soient d un entier naturel et (f_n) une suite de fonctions polynomiales de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ de degré au plus d . On suppose que cette suite converge simplement.

Montrer que la limite est polynomiale de degré au plus d , la convergence étant de plus uniforme sur tout segment.

III — Continuité sur un compact

1) Généralisation du théorème de l'image continue d'un segment :

Théorème : image continue d'un compact (21)

Soit K compact et $f : K \rightarrow F$ continue. On a :

- (1) : l'ensemble image $f(K)$ est compact.
- (2) : si $F = \mathbb{R}$, f est bornée et atteint ses bornes.

En particulier, si f est continue sur le compact K et strictement positive, alors il existe une constante m telle que $0 < m \leq f$.

Exercice 10 : Enveloppe convexe

Soit $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$ une famille finie d'éléments de E . L'enveloppe convexe de la famille $\mathcal{F}$ est par définition l'ensemble des barycentres à coefficients positifs de $x_1, \dots, x_n$, c'est à dire les combinaisons linéaires $\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n$ avec $\forall i, \lambda_i \geq 0$ et $\sum_i \lambda_i = 1$.

(1) : Justifier que $K = \{(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in (\mathbb{R}_+)^n \mid \sum_i \lambda_i = 1\}$ est un compact.

(2) : En déduire que l'enveloppe convexe d'une famille finie de points est un compact de E .

Exercice 11 : Fonction réciproque :

Soient K compact et $f : K \rightarrow D$ continue injective. Montrer que la fonction réciproque est continue sur $f(K)$.

2) Continuité uniforme.**a) Rappels.****Définition (22)**

Soient E et F deux espaces normés et $f : E \rightarrow F$ une application. f est dite uniformément continue sur E ssi :
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall (x, y) \in E \times E, (\|x - y\|_E \leq \delta \Rightarrow \|f(x) - f(y)\|_F \leq \varepsilon).$

Exemples (23)

- Une fonction k -lipschitzienne est uniformément continue. Exemple : la fonction norme $\| \cdot \|_E : x \mapsto \|x\|_E$.
- Toute fonction dérivable de $I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ à dérivée bornée est uniformément continue (TAF).
- La fonction $x \mapsto x^2$ est uniformément continue sur tout **segment** $[a, b]$, mais pas sur $\mathbb{R}$.
- La fonction racine est uniformément continue sur $\mathbb{R}_+$ car $\forall (x, y) \in (\mathbb{R}_+)^2, |\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \sqrt{|x - y|}$.
- Plus généralement, on dit que f est α -höldérienne pour $0 < \alpha \leq 1$ ssi

$$\exists \alpha, C \in]0, 1] \times \mathbb{R}_+^*, \forall (x, y) \in E \times E, (\|f(x) - f(y)\|_F \leq C \|x - y\|_E^\alpha)$$

Toute fonction α -höldérienne pour $0 < \alpha \leq 1$ est uniformément continue.

Exercice 12 : Complément : caractérisation séquentielle de l'uniforme continuité

(1) : Montrer que l'application $f : D \rightarrow F$ est uniformément continue sur D ssi

$$\forall ((x_n)_n, (y_n)_n) \in D^\mathbb{N} \times D^\mathbb{N}, \left(y_n - x_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \Rightarrow f(y_n) - f(x_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \right).$$

(2) : Montrer que les fonctions $f_1 : x \in \mathbb{R} \mapsto x^2$, $f_2 : x \in \mathbb{R}^+ \mapsto 1/x$ et $f_3 : x \in]0, 1] \mapsto \sin(1/x)$ ne sont pas uniformément continues.

(3) : Montrer que si f est dérivable sur $\mathbb{R}_+$ et si $|f'| \xrightarrow[x \rightarrow +\infty]{} +\infty$, alors f n'est pas uniformément continue.

b) Généralisation du théorème de Heine vu en MPSI :**Théorème de Heine : (24)**

Si $f : K \rightarrow F$ est une fonction continue sur un compact K , alors f est uniformément continue sur K .

Corollaire 1 (25)**Densité des fonctions en escaliers :**

Soit $f : [a, b] \rightarrow F$ continue. Il existe une suite (f_n) de fonctions en escalier telle que $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Cela permet entre autre de définir l'intégrale d'une fonction (vectorielle) continue sur un segment.

c) Théorème d'approximation de Weierstrass**Corollaire 2 : théorème de Weierstrass (26)****Densité des fonctions polynômes :**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Il existe une suite (P_n) de fonctions polynomiales telle que $\|P_n - f\|_\infty \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$.

Exercice 13 : Théorème des moments

Soit f continue sur $[0, 1]$ telle que $\forall n \in \mathbb{N}, \int_0^1 f(x)x^n dx = 0$. Montrer que f est nulle.

IV — Convexité, connexité**1) Ensembles convexes****a) Barycentres****Définition (27)**

(1) : Soit $(x_i)_{1 \leq i \leq p} \in E^p$ et $(\lambda_i)_{1 \leq i \leq p} \in \mathbb{R}^p$ tels que $\sum_{i=1}^p \lambda_i \neq 0$.
On appelle **barycentre** des points pondérés (x_i, λ_i) l'élément :

$$\frac{1}{\sum_i \lambda_i} \cdot \sum_{i=1}^p \lambda_i x_i.$$

(2) : En divisant tous les poids par une constante non nulle, on ne modifie pas le barycentre. Dans toute la suite, on supposera donc $\sum \lambda_i = 1$.

(3) : **Associativité** : soit $(x_i, \lambda_i)_{1 \leq i \leq p}$ et $(y_j, \lambda_j)_{1 \leq j \leq q}$ deux familles de points pondérés telles que $s_1 = \sum_i \lambda_i \neq 0$, $s_2 = \sum_j \mu_j \neq 0$ et $s_1 + s_2 \neq 0$.

Alors le barycentre des points pondérés $((x_1, \lambda_1), \dots, (x_p, \lambda_p), (y_1, \mu_1), \dots, (y_q, \mu_q))$ est le barycentre des barycentres partiels (b_1, s_1) et (b_2, s_2) .

Barycentres à coefficients positifs - ensembles convexes (28)

(1) : Étant donnés deux vecteurs x_1 et x_2 , on note $[x_1, x_2]$ l'ensemble des barycentres à coefficients positifs des points x_1 et x_2 . Il s'agit des vecteurs $u = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ avec λ **positif** !

(2) : Cette définition se généralise dans le cas d'une famille de n éléments. Par exemple, l'ensemble des barycentres à coefficients positifs de trois points A, B et C d'un espace affine est constitué de l'intérieur géométrique du triangle.

(3) : Un ensemble convexe est un ensemble contenant ses barycentres à coefficients positifs.

(4) : Il suffit qu'il contienne les barycentres à coefficients positifs de tout couple de points.

Exemples : (29)

(1) : boule, sous-espace affine, demi-espace affine dans un $\mathbb{R}$ -ev,

(2) : triangle dans un plan, polygones convexes (barycentres à coefficients positifs d'un nombre fini de points)

(3) : épigraphe d'une fonction f dérivable deux fois sur I telle que $f'' \geq 0$ (par exemple la fonction carrée ou la fonction exponentielle).

b) Propriétés et enveloppe convexe**Théorème (30)**

(1) : Les parties convexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles.

(2) : L'intersection d'une famille de convexes est convexe.

(3) : L'intersection de toutes les parties convexes contenant une partie X est le plus petit convexe contenant X , noté $\text{Conv}(X)$ appelée enveloppe convexe de X .

(4) : $\text{Conv}(X)$ est l'ensemble des barycentres à coefficients positifs des éléments de X .

Exercice 14 : Intérieur et adhérence d'un convexe

(1) : Si A est convexe alors $\overline{A}$ et $\overset{\circ}{A}$ le sont aussi.

c) Fonctions convexes

Définition : fonction convexe de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ (31)

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est convexe sur I si :

$$\forall (x_1, x_2) \in I^2, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2).$$

L'épigraphes d'une fonction convexe est un convexe.

On dit que f est concave si et seulement si $-f$ est convexe.

Exercice 15 : Somme et produit de fonctions convexes

Soient f et g deux fonctions convexes sur I . Montrer que $f + g$ est une fonction convexe, mais que $f \cdot g$ ne l'est pas nécessairement.

2) Connexité par arcs

a) Définition, exemples

Composantes connexes (32)

- (1) : Deux éléments $a, b \in A \subset E$ sont joignables par un arc (ou chemin) dans A s'il existe $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow A$ continue telle que $\varphi(\alpha) = a$ et $\varphi(\beta) = b$.
- (2) : Il s'agit d'une relation d'équivalence (réflexive, symétrique et transitive) sur les éléments de A .
- (3) : La composante connexe par arcs de a dans A est l'ensemble des points b joignables à a par un arc dans A .
- (4) : La famille des composantes connexes par arcs de A forme une partition de A .
- (5) : A est connexe par arcs si cette famille est réduite à une seule composante, c'est à dire que deux éléments quelconques de A sont toujours reliés par un chemin dans A .

Exemples (33)

- (1) : Un ensemble convexe est connexe par arcs.
- (2) : Un ensemble étoilé (= réunion de segments issus d'un même point) est connexe par arcs.
[Exemple : l'ensemble des matrices nilpotentes est un ensemble étoilé.]
- (3) : $\mathbb{Q}$ est totalement discontinu (= chaque composante connexe par arcs est réduite à un point).
- (4) : Si E est un espace vectoriel de dimension supérieure ou égale à 2, l'ensemble $E \setminus \{0\}$ est connexe par arcs.
- (5) : Plus généralement, si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ ou si $\dim(E) \neq 1$ et A est une partie convexe bornée de E alors $E \setminus A$ est connexe par arcs.

b) Convexité, connexité, continuité

Théorème (34)

Pour $A \subset \mathbb{R}$: A est connexe par arcs $\iff A$ est convexe $\iff A$ est un intervalle.

Théorème : image continue d'un connexe par arcs (voir TVI) (35)

- (1) : L'image d'un connexe par arcs par une fonction continue est connexe par arcs.
- (2) : L'image d'un connexe par arcs par une fonction continue à valeurs réelles est un intervalle.

Exercice 16 : Sphère unité en dimension ≥ 2

Soit E un espace vectoriel normé réel de dimension (éventuellement infinie) supérieure ou égale à 2.

- (1) : Justifier que $\phi : x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$ est continue sur $E \setminus \{0\}$.
- (2) : En déduire que la sphère unité est connexe par arcs.

Exercice 17 : Ensembles non homéomorphes

- (1) : Montrer qu'il n'existe pas de bijection continue de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{R}$.
- (2) : Montrer qu'il n'existe pas de bijection continue de $\mathbb{U}$ dans $[0, 1]$.

Exercice 18 :

Soient $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de rayon $R > 0$.

1. Montrer qu'il existe deux points A et B de $\mathcal{C}$ diamétralement opposés tels que $g(A) = g(B)$.
2. Montrer qu'il existe deux points C et D de $\mathcal{C}$, se déduisant l'un de l'autre par un quart de tour tels que $g(C) = g(D)$.

Exercice 19 : Théorème de Darboux

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f dérivable sur I . On veut montrer que $f'(I)$ est un intervalle.

Posons $T = \{(x, y) \in I^2, y < x\}$ et $\varphi(x, y) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x}$ pour tout $(x, y) \in T$.

(1) : Justifier que φ est bien définie et continue sur T , puis que $\varphi(T) \subset f'(I) \subset \overline{\varphi(T)}$.

(2) : Conclure.

Exercice 20 :

(1) : Il n'existe pas de fonction continue injective de $\mathbb{U}$ dans $\mathbb{R}$. (2) : Soit A connexe par arcs et $X \subset A$ ouvert relatif et fermé relatif de A . Alors $X = \emptyset$ ou $X = A$.

Exercice 21 : $GL_n(\mathbb{K})$

(1) : Montrer que $GL_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

(2) : Montrer que $GL_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Exercice 22 : Continuité et connexité par arcs du graphe

Le graphe de $f: I(\text{intervalle}) \rightarrow E$ est connexe par arcs si et seulement si f est continue.

Exercice 23 : PSI E3A 2004

Dans tout le problème, $\mathbb{R}$ désigne le corps des réels, E l'espace vectoriel des fonctions continues, définies sur $[0, 1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$, F l'espace vectoriel des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$, définies sur $[0, 1]$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour tout $f \in E$, on note $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)|$ et on rappelle que l'on définit ainsi une norme sur E .

Si g est une application k fois dérivable sur $[0, 1]$, $g^{(k)}$ désigne la dérivée k -ième de g .

On définit l'application T qui à $f \in E$ associe l'application $T(f)$, définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall x \in [0, 1], T(f)(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $T^n = T \circ T^{n-1}$, sachant que $T^0 = I_E$ (application identité de E).

Lorsque U est un endomorphisme continu de E , on désigne par $\|U\|$ le réel positif :

$$\|U\| = \sup_{\|f\|_\infty \leq 1} \|U(f)\|_\infty.$$

Question 0.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et u une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[0, 1]$ telle que : $\forall k \in \{0, \dots, n-1\}, u^{(k)}(0) = 0$.

$$1. \text{ Prouver que : } \forall x \in [0, 1], u(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} u^{(n)}(t) dt.$$

Question 1.

1. Montrer que T est un endomorphisme de E . Préciser $\text{Ker}(T)$ et $\text{Im}(T)$. Quel est le spectre de T ?

Question 2.

1. Montrer que $\forall x \in [0, 1], |T(f)(x)| \leq \|f\|_\infty$.

En déduire que T est une application continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

2. Prouver que $\|T\| \leq 1$.

3. On considère $f_0 : x \in [0, 1] \mapsto f_0(x) = 1$. Que vaut $\|T(f_0)\|_\infty$? En déduire $\|T\|$.

Question 3.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Montrer que $T^n(f)$ est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[0, 1]$.

Prouver que pour tout entier naturel $k \in \{0, \dots, n-1\}, (T^n(f))^{(k)} = T^{n-k}(f)$.

Que vaut $(T^n(f))^{(n)}$? $(T^n(f))^{(k)}(0)$ pour $k \in \{0, \dots, n-1\}$?

2. Montrer alors que : $\forall x \in [0, 1], (T^n(f))(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt$.

3. Préciser $\text{Ker}(T^n)$ et $\text{Im}(T^n)$.

4. Prouver que T^n est un endomorphisme continu de $(E, \|\cdot\|_\infty)$.

5. En utilisant la fonction f_0 définie à la question 2., déterminer $\|T^n\|$.

6. Préciser $\lim_{n \rightarrow +\infty} T^n$.

7. Prouver que $\forall f \in E, \forall x \in [0, 1]$, la série $\sum_{n \geq 1} (T^n(f))(x)$ converge absolument.

On note H l'application qui à $f \in E$ associe l'application $H(f)$ définie sur $[0, 1]$ par :

$$\forall x \in [0, 1], H(f)(x) = \int_0^x e^{x-t} f(t) dt.$$

Question 4.

1. Montrer que H est un endomorphisme de E .

2. Prouver que : $\exists K \geq 0$ tel que $\forall x \in [0, 1], |H(f)(x)| \leq K \|f\|_\infty$.

En déduire que H est continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans $(E, \|\cdot\|_\infty)$ et que $\|H\| \leq e$.

3. Montrer que $H(f)$ est $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$. Calculer, pour $x \in [0, 1]$, $(H(f))'(x)$.

Exercice 24 : E3A MP - 2010

L'espace $E = \mathbb{R}^3$ est muni du produit scalaire usuel : $\forall (X, Y) \in E^2, \langle X, Y \rangle = {}^tXY$, et $\|X\|^2 = \langle X, X \rangle$. L'espace E est orienté et $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ est une base orthonormale directe de E . Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ représenté dans la base $\mathcal{B}$ par la matrice :

$$A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. Vérifier que A est une matrice orthogonale et montrer que A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.
2. On rappelle que si w est un endomorphisme continu de E , ($w \in \mathcal{L}_C(E)$), la norme de l'endomorphisme w est définie par :

$$\|w\| = \sup_{\|X\|=1} \|w(X)\|$$

- a. Vérifier que u est un endomorphisme continu de E et que : $\|u\| = 1$.
 - b. Soit $w \in \mathcal{L}_C(E)$. Prouver qu'il existe $X_0 \in E$ tel que $\|X_0\| = 1$ et $\|w\| = \|w(X_0)\|$.
3. On définit dans $\mathcal{L}_C(E)$ la suite (u^k) des endomorphismes itérés de u . Prouver que la suite (u^k) est une suite bornée de $\mathcal{L}_C(E)$.
 4. Soit v l'endomorphisme de E défini par : $v = \text{id}_E - u$.
 - a. Vérifier que $\text{Ker}(v) = \text{Vect}(1, 0, 1)$ puis que $\text{Ker}(v)$ et $\text{Im}(v)$ sont orthogonaux et $E = \text{Ker}(v) \oplus \text{Im}(v)$.
 - b. En déduire que, $\forall X \in E, \exists Z \in E, \exists ! X_1 \in \text{Ker}(v), X = X_1 + Z - u(Z)$.
 - c. On pose pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $p_m = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k$. Montrer que pour tout $X \in E$, la suite $(p_m(X))$ converge vers la projection de X sur $\text{Ker}(v)$ parallèlement à $\text{Im}(v)$.

Exercice 25 : Généralisation

On prend dans cette partie $E = \mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel : $\forall (X, Y) \in E^2, \langle X, Y \rangle = {}^tXY$, la norme d'un vecteur quelconque X de E étant notée $\|X\|$ et soit $\mathcal{B}$ une base orthonormale de E .

Pour toute matrice $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui représente dans la base $\mathcal{B}$ un endomorphisme u de E , on note $\|A\| = \sup_{\|X\|=1} \|AX\|$.

1. Vérifier que $\|A\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. Quelques propriétés de la matrice $B = {}^tAA$.
 - a. Montrer que B est une matrice symétrique réelle.
 - b. On admet qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que tPBP soit diagonale réelle. Montrer alors que les valeurs propres de B sont positives ou nulles. Étudier le cas où $A \in GL_n(\mathbb{R})$.
 - c. On note $\rho(B) = \sup \{ |\lambda|, \lambda \in \text{Sp}(B) \}$ où $\text{Sp}(B)$ désigne l'ensemble des valeurs propres de la matrice B . Soit U une matrice semblable à B . A-t-on $\rho(U) = \rho(B)$?
 - d. Montrer que $\|A\|^2 \leq \rho(B)$ puis que $\|A\|^2 = \rho(B)$.
3. On suppose dans cette question que u est une homothétie de rapport $\gamma \neq 0$.
 - a. Calculer $\|A\|$. Dans quel cas la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est-elle bornée ?
 - b. On suppose que $|\gamma| < 1$ et on pose pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $P_m = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k$.
Expliciter pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, P_m puis déterminer $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m$.
4. On suppose dans cette question que u est un endomorphisme symétrique de E (donc diagonalisable) et on note $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de u , les λ_i étant distincts ou non.
 - a. Calculer $\|A\|$.
 - b. Dans quel cas la suite $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est-elle bornée ?
 - c. On suppose que : $\forall i \in \{1, \dots, n\}, |\lambda_i| < 1$ et on pose pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, $P_m = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} A^k$.
Calculer $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m$.

Exercice 26 : Points fixes

Soit $f: [0; 1] \rightarrow [0; 1]$.

1. On suppose que f est continue. Montrer que f admet un point fixe.
2. On suppose que f est croissante. Montrer que f admet un point fixe.

Exercice 27 : Cesaro discret puis continu

1. Rappeler le théorème de Cesàro et le démontrer.
2. Soit $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.
On suppose que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$ et on désire établir

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \ell$$

- a. Pour $\varepsilon > 0$, justifier qu'il existe $A \in \mathbb{R}_+$ tel que pour tout $x \geq A$

$$\left| \frac{1}{x} \int_A^x (f(t) - \ell) dt \right| \leq \varepsilon$$

- b. Conclure en écrivant

$$\frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt - \ell = \frac{1}{x} \int_0^A (f(t) - \ell) dt + \frac{1}{x} \int_A^x (f(t) - \ell) dt$$

Exercice 28 : Formes linéaires

(1) : Soit $E = C([0, 1], \mathbb{R})$ muni de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Soit L une forme linéaire sur E telle que si $f \geq 0$, alors $L(f) \geq 0$.

Montrer que L est continue.

(2) : Montrer qu'un hyperplan est soit fermé, soit dense.

(3) : Montrer qu'une forme linéaire ϕ est continue si et seulement si son noyau est fermé.

(4) : Soit ϕ une forme linéaire non nulle sur E , de noyau H . Montrer que $E \setminus H$ est connexe par arcs si et seulement si ϕ n'est pas continue.

Exercice 29 : Point fixe et compact

(1) : Soit $f \in C([a, b], [a, b])$. Montrer qu'il existe $c \in [a, b]$ tel que $f(c) = c$.

(2) : Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace vectoriel normé de dimension finie. Soit $K \subset E$ un compact non vide de E et $f: K \rightarrow K$ telle que $\forall (x, y) \in K^2, x \neq y \Rightarrow \|f(x) - f(y)\| < \|x - y\|$.

Montrer qu'il existe un unique $c \in K$ tel que $f(c) = c$.

Exercice 30 : Con-? -xité

Soit A une partie convexe non vide de $\mathbb{R}^2$ et $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue.

Soit a et b deux points de A et y un réel tels que $f(a) \leq y \leq f(b)$.

Montrer qu'il existe $x \in A$ tel que $f(x) = y$.

Exercice 31 :

Soient $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ continue et $\mathcal{C}$ un cercle de centre O et de rayon $R > 0$.

1. Montrer qu'il existe deux points A et B de $\mathcal{C}$ diamétralement opposés tels que $g(A) = g(B)$.
2. Montrer qu'il existe deux points C et D de $\mathcal{C}$, se déduisant l'un de l'autre par un quart de tour tels que $g(C) = g(D)$.

Exercice 32 : Connexité par arcs

Montrer que le sous-ensemble de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ formé des matrices diagonalisables est connexe par arcs.

Montrer que $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ n'est pas connexe par arcs.

Montrer que $\text{GL}_n(\mathbb{C})$ est connexe par arcs.

Montrer que $\text{SO}_2(\mathbb{R})$ est une partie connexe par arcs.

Éléments de correction pour E3A 2004 PSI :

Question 0.

1. C'est la formule de Taylor intégral : la preuve n'est sans doute pas nécessaire ici dans ce sujet, mais il est bon de la connaître : elle se démontre par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ en utilisant une intégration par parties. On rappelle au passage que lors d'une intégration par parties, il faut mentionner (voire démontrer) que les deux fonctions sont de classe C^1 . Plus précisément, l'initialisation de la récurrence est exactement l'énoncé du théorème fondamental de l'analyse, l'hérédité se fait en posant $f(t) = -\frac{(x-t)^n}{n!}$, $f'(t) = \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!}$ et $g(t) = u^{(n)}(t)$, $g'(t) = u^{(n+1)}(t)$.

Voir détails dans le cours de MPSI.

Question 1.

1. On vérifie par linéarité de l'intégrale que $T(f + \lambda g) = T(f) + \lambda T(g)$. De plus, si f est continue sur $[0, 1]$, $T(f)$ est la primitive de f qui s'annule en 0. D'après le théorème fondamental de l'analyse, $T(f)$ est donc continue. Donc T est bien linéaire de E dans E .

Une fonction f est dans $\text{Ker}(T)$ ssi $T(f)$ (qui est la primitive de f qui s'annule en 0) est nulle. Or $f = (T(f))'$ est la dérivée de la fonction nulle : c'est donc la fonction nulle. Donc $\text{Ker}(T) = \{0\}$.

Une fonction $g \in \text{Im}(T)$ ssi il existe $f \in E$ telle que $T(f) = g$. Donc g est une primitive qui s'annule en 0. C'est donc d'après le théorème fondamental de l'analyse une fonction de classe C^1 qui s'annule en 0.

Réciproquement si g est une fonction de classe C^1 qui s'annule en 0, toujours d'après le théorème fondamental de l'analyse, $g = \int_0^x g'(t) dt = T(g')$.

Finalement, $\text{Im}(T) = \{\text{des fonction de classe } C^1 \text{ qui s'annulent en } 0.\}$.

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $f \in E$ tels que $T(f) = \lambda f$, c'est à dire en posant $F = T(f) : F = \lambda F'$. Alors $F(t) = C \cdot \exp(\lambda t)$. Mais il faut aussi $F(0) = 0$, donc $F = 0$ et finalement $f = 0$. Donc λ n'est pas valeur propre. Finalement, $\text{Sp}(T) = \emptyset$.

Question 2.

1. $\forall x \in [0, 1], |T(f)(x)| = \left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \int_0^x |f(t)| dt \leq x \cdot \|f\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ car $x \leq 1$.
Donc $\forall x \in [0, 1], |T(f)(x)| \leq \|f\|_\infty$.
En passant au sup, $\|T(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty$ et T est linéaire $\Rightarrow T$ est 1-lipschitzienne donc continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans lui-même.
2. $\forall f \in E, \|T(f)\|_\infty \leq \|f\|_\infty \Rightarrow [\forall f \in E, \text{ si } \|f\|_\infty \leq 1, \text{ alors } \|T(f)\|_\infty \leq 1]$. Donc en passant au sup, $\|T\| \leq 1$.
3. $\forall x \in [0, 1], T(f_0)(x) = \int_0^x dt = x \Rightarrow \|T(f_0)\|_\infty = 1$.
4. $\|f_0\|_\infty = 1$ et $\|T(f_0)\|_\infty = 1 \Rightarrow \|T\| \geq 1$, or $\|T\| \leq 1$, d'où, par double inégalité, $\|T\| = 1$.

Question 3.

1. $T^n(f)$ est de classe C^n : on peut faire une récurrence sur n , en remarquant que $\forall n \in \mathbb{N}^*, (T^n(f))' = T^{n-1}(f)$
 $(T^n(f))^{(k)} = T^{n-k}(f)$: à k fixé, on peut faire une récurrence sur n pour $n \geq k+1$, en utilisant de nouveau la propriété : $\forall p \in \mathbb{N}^*, (T^p(f))' = T^{p-1}(f)$.
On montre aussi que $(T^n(f))^{(n)} = f$ et $(T^n(f))^{(k)}(0) = 0$ (ce sont des primitives qui s'annulent en 0...)

2. C'est la question 0 appliquée à $u = T^n(f)$ car $(T^n(f))^{(n)} = f$ et $(T^n(f))^{(k)}(0) = 0$.

3. On a vu que $\text{Ker } T = \{0\}$ donc T est injective et donc $\forall n \in \mathbb{N}^*, T^n$ est injective comme composée de fonctions injectives.

On a vu que $\text{Im}(T)$ est l'ensemble des fonctions de classe C^1 qui s'annule en 0. Alors $\text{Im}(T^2)$ est l'ensemble des fonctions dont la dérivée est dans $\text{Im}(T)$ et qui s'annulent en 0 : c'est donc l'ensemble des fonctions de classe C^2 qui s'annulent en 0 et dont la dérivée s'annule en 0.

Par récurrence, on montre que $\text{Im}(T^n)$ est l'ensemble des fonctions de classe C^n dont toutes les dérivées jusqu'à l'ordre $n-1$ s'annulent en 0.

4. T^n est une composée d'endomorphismes continus, donc c'est un endomorphisme continu.
5. En utilisant l'égalité d'une question précédente :

$$\begin{aligned} \forall x \in [0, 1], |(T^n(f))(x)| &= \left| \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} f(t) dt \right| \leq (T^n(|f|))(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} |f(t)| dt \\ &\leq \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt \cdot \|f\|_\infty \leq \left[-\frac{(x-t)^n}{n!} \right]_0^x \cdot \|f\|_\infty \leq \frac{\|f\|_\infty}{n!} \Rightarrow \|T^n(f)\|_\infty \leq \frac{\|f\|_\infty}{n!} \Rightarrow \|T^n\| \leq \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

Mais pour f_0 , on a : $\forall x \in [0, 1], (T^n(f_0))(x) = \int_0^x \frac{(x-t)^{n-1}}{(n-1)!} dt = \left[-\frac{(x-t)^n}{n!} \right]_0^x = \frac{x^n}{n!} \Rightarrow \|T^n(f_0)\|_\infty = \frac{1}{n!}$ donc $\|T^n\| \geq \frac{1}{n!}$ et par double inégalité $\|T^n\| = \frac{1}{n!}$.

6. $\|T^n\| = \frac{1}{n!}$ et $\lim \frac{1}{n!} = 0$. Donc (T^n) est une suite convergente et $\lim T^n = 0_{\mathcal{L}(E)}$.

7. D'après ce qui précède, $0 \leq |T^n(f)(x)| \leq \|T^n(f)\| \leq \frac{\|f\|}{n!}$ qui est le terme général d'une série (exponentielle) convergente. Donc la série $\sum |T^n(f)(x)|$ est convergente donc la série $\sum T^n(f)(x)$ est absolument convergente.

Question 4.

1. $\forall (f, g) \in E, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, H(\alpha f + \beta g) = \alpha H(f) + \beta H(g)$ par linéarité de l'intégrale, ce qui nous donne la linéarité de H .

$\forall f \in E, \forall x \in [0, 1], H(f)(x) = e^x \cdot \int_0^x e^{-t} f(t) dt$, or $x \mapsto e^x$ est continue sur $[0, 1]$, $x \mapsto \int_0^x e^{-t} f(t) dt$ est continue sur $[0, 1]$ comme fonction intégrale d'une fonction continue sur $[0, 1]$ et donc $H(f)$ est continue comme produit de fonctions continues. d'où $\forall f \in E, H(f) \in E$.

Donc H est un endomorphisme.

2. Soit $x \in [0, 1]$. $|H(f)(x)| = \left| \int_0^x e^{x-t} f(t) dt \right| \leq \underbrace{\left(\int_0^x e^{-t} dt \right)}_{\leq \int_0^1 e^{-t} dt = 1 - \frac{1}{e}} \cdot \underbrace{e^x}_{\leq e} \cdot \|f\|_\infty \leq (e - 1) \cdot \|f\|_\infty$

Donc pour $K = e - 1$ on a $\forall x \in [0, 1], |H(f)(x)| \leq K \cdot \|f\|_\infty$

D'après l'inégalité précédente, on a : $\forall f \in E, \|H(f)\|_\infty \leq K \cdot \|f\|_\infty$ et H est linéaire, ce qui nous donne la continuité de K en tant qu'application linéaire de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans lui-même et $\|H\| \leq e - 1 \leq e$.

Donc H est continue de $(E, \|\cdot\|_\infty)$ dans lui-même et $\|H\| \leq e$

3. Pour $f \in E, \forall x \in [0, 1], H(f)(x) = e^x \cdot \int_0^x e^{-t} f(t) dt$.

Or $x \mapsto e^x$ est C^1 sur $[0, 1]$, et $x \mapsto \int_0^x e^{-t} f(t) dt$ est C^1 sur $[0, 1]$ comme fonction intégrale d'une fonction continue sur $[0, 1]$. On en déduit que $H(f)$ est C^1 sur $[0, 1]$ en tant que produit de fonctions de classe C^1 sur $[0, 1]$.

$$\forall x \in [0, 1], H(f)'(x) = e^x \cdot \int_0^x e^{-t} f(t) dt + e^x \cdot e^{-x} \cdot f(x) = H(f)(x) + f(x).$$

Donc $\forall x \in [0, 1], H(f)'(x) = H(f)(x) + f(x)$.

Éléments de correction pour E3A 2010 MP :

1. On calcule tAA et l'on obtient : ${}^tAA = I_3$. Donc A est orthogonale.

On calcule le polynôme caractéristique de A ; on obtient :

$$\chi_A(x) = (x-1)\left(x - \frac{1}{3} - i\frac{2\sqrt{2}}{3}\right)\left(x - \frac{1}{3} + i\frac{2\sqrt{2}}{3}\right).$$

χ_A est scindé à racines simples dans $\mathbb{C}$; par théorème, A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_3(\mathbb{C})$.

2. a. D'après les questions de cours, u étant linéaire et E de dimension finie, u est un endomorphisme continu de E .
De plus, comme u est une isométrie vectorielle, on a : $\forall X \in E, \|u(X)\| = \|X\|$. D'après la définition de la norme subordonnée qui nous est rappelée, on a donc : $\|u\| = 1$.
- b. Soit $w \in \mathcal{L}_C(E)$. Par composition, l'application $X \mapsto \|w(X)\|$ est continue sur E donc sur la sphère-unité $S(0_E, 1) = \{X \in E, \|X\| = 1\}$. Or, comme E est de dimension finie et que $S(0_E, 1)$ est fermée (image réciproque du fermé $\{1\}$ par l'application continue $X \mapsto \|X\|$) et bornée, $S(0_E, 1)$ est un compact de E . Comme toute application continue sur un compact y est bornée et atteint ses bornes, il existe $X_0 \in S(0_E, 1)$ tel que $\|w\| = \|w(X_0)\|$.
3. $\forall k \in \mathbb{N}, u^k$ est une composée d'isométries, donc une isométrie : donc $\forall k \in \mathbb{N}, \|u^k\| = 1$.
Donc la suite (u^k) est une suite bornée de $\mathcal{L}_C(E)$.
4. Dans ce qui suit, on confond tout vecteur de E avec la matrice-colonne qui lui est canoniquement associée.
- a. $\text{Ker}(v)$ est l'axe de la rotation u . On a :

$$X \in \text{Ker}(v) \iff AX = X \iff \begin{cases} \frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z = x \\ -\frac{2}{3}x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z = y \\ \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z = z \end{cases} \iff \begin{cases} x = z \\ y = 0 \end{cases}.$$

Donc $\text{Ker}(v) = \text{Vect}((1, 0, 1))$.

Soient $X \in \text{Ker}(v)$ et $Y \in \text{Im}(v)$.

Alors $AX = X$ et il existe $Z \in E$ tel que $Y = Z - u(Z) = Z - AZ$.

D'où : $\langle X, Y \rangle = {}^tXY = {}^tXZ - {}^tXAZ$.

Mais comme A est orthogonale, ${}^tA = A^{-1}$ donc

$$AX = X \iff X = A^{-1}X \iff X = {}^tAX \iff {}^tX = {}^tXA.$$

D'où : $\langle X, Y \rangle = {}^tXZ - {}^tXZ = 0$. Comme ceci est vrai pour tout élément $X \in \text{Ker}(v)$ et $Y \in \text{Im}(v)$, $\text{Ker}(v)$ et $\text{Im}(v)$ sont orthogonaux.

On pouvait aussi vérifier que $(1, 0, 1)$ (qui engendre $\text{Ker}(v)$) est orthogonal à $(2/3, -2/3, 1/3)$ et $(2/3, 1/3, -2/3)$ qui engendrent le plan $\text{Im}(v)$.

On sait que $\text{Ker}(v) \cap \text{Im}(v) = \{0_E\}$. Par le théorème du rang : $\dim(\text{Ker}(v)) + \dim(\text{Im}(v)) = \dim(E)$, donc, par caractérisation : $E = \text{Ker}(v) \oplus \text{Im}(v)$.

- b. Donc, pour tout $X \in E$, il existe un unique $X_1 \in \text{Ker}(v)$ et un unique $Y \in \text{Im}(v)$ tels que : $X = X_1 + Y$. Mais $Y \in \text{Im}(v) \iff \exists Z \in E, Y = Z - u(Z)$; d'où
 $\forall X \in E, \exists! X_1 \in \text{Ker}(v), \exists Z \in E, X = X_1 + Z - u(Z)$.
- c. Soient $X \in E$ et $m \in \mathbb{N}^*$. D'après la question précédente : $X = X_1 + Z - u(Z)$ où $X_1 \in \text{Ker}(v)$ et $Z \in E$. Alors $v(X_1) = 0_E$, soit $u(X_1) = X_1$ et donc $\forall k \in \mathbb{N}, u^k(X_1) = X_1$. Donc :

$$p_m(X) = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k(X) = \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k(X_1) + \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k(Z) - \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^{k+1}(Z).$$

$$\text{Or, } \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k(X_1) = X_1 \text{ et, par télescopage : } \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^k(Z) - \frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} u^{k+1}(Z) = \frac{1}{m}(Z - u^m(Z)).$$

$$\text{D'où : } p_m(X) = X_1 + \frac{1}{m}(Z - u^m(Z)).$$

On a : $\|Z - u^m(Z)\| \leq (\|Z\| + \|u^m(Z)\|)$.

De la question 5., on déduit que : $\|Z - u^m(Z)\| \leq (\|Z\| + \|u^m\| \|Z\|) \leq 2 \|Z\|$ puisque $\|u^m\| \leq 1$ pour tout $m \in \mathbb{N}$.

La suite $(Z - u^m(Z))_{m \in \mathbb{N}}$ est donc bornée. D'où $\lim_{m \rightarrow +\infty} \frac{1}{m}(Z - u^m(Z)) = 0_E$.

Donc la suite $(p_m(X))$ converge vers X_1 c'est-à-dire vers la projection de X sur $\text{Ker}(v)$ parallèlement à $\text{Im}(v)$.

Partie 2.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. On suppose que $\|A\| = 0$.

Alors : $\forall X \in E, \|X\| = 1 \implies \|AX\| = 0 \implies AX = 0_E$. Mais, quitte à diviser X par sa norme, on en déduit, puisque $A0_E = 0_E$ que, pour tout $X \in E, AX = 0_E$. Donc $A = 0_n$.

Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, on a : $\|\lambda A\| = \sup_{\|X\|=1} \|\lambda AX\| = |\lambda| \sup_{\|X\|=1} \|AX\| = |\lambda| \|A\|$.

Pour toutes matrices A et B , on a : pour tout $X \in E$,

$$\|(A+B)X\| = \|AX + BX\| \leq \|AX\| + \|BX\| \leq \|A\| \|X\| + \|B\| \|X\|.$$

D'où : $\|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$. Donc $\|\cdot\|$ est une norme sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

2. a. B est produit de matrices à coefficients réels, donc est à coefficients réels.

De plus : ${}^t B = {}^t ({}^t A A) = {}^t A {}^t A = {}^t A A = B$. Donc B est symétrique.

D'autre part : $\forall X \in E, {}^t X B X = {}^t X {}^t A A X = {}^t (A X) A X = \langle A X, A X \rangle \geq 0$.

Donc $B \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

- b. Par théorème, B est diagonalisable et ses valeurs propres sont positives ou nulles.

Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, ${}^t A \in GL_n(\mathbb{R})$ donc, par produit, $B \in GL_n(\mathbb{R})$. Donc 0 n'est pas valeur propre de B .

Si $A \in GL_n(\mathbb{R})$, $B \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$ et ses valeurs propres sont strictement positives.

- c. Si U est une matrice semblable à B , U et B ont le même polynôme caractéristique, donc les mêmes valeurs propres, donc $\rho(U) = \rho(B)$.

Notons que, puisque les valeurs propres de B sont positives ou nulles, $\rho(B) = \sup\{\lambda, \lambda \in \text{sp}(B)\} = \max\{\lambda, \lambda \in \text{sp}(B)\}$.

- d. Par le théorème spectral, on sait que B est diagonalisable dans une base orthonormale $\mathcal{B}$.

Donc il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et une matrice $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ diagonale telles que :

$B = P D {}^t P$ ($\lambda_1, \dots, \lambda_n$ sont les valeurs propres de B distinctes ou non).

Or, on a, pour $X \in E : \|AX\|^2 = \langle AX, AX \rangle = {}^t X B X = {}^t X P D {}^t P X$. On pose : $Y = {}^t P X$; alors ${}^t Y = {}^t X P$ et

$$\|AX\|^2 = {}^t Y D Y = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2. \text{ Comme } P \text{ est une matrice orthogonale, } \|Y\|^2 = {}^t Y Y = {}^t X P {}^t P X = {}^t X X = \|X\|^2.$$

Si on prend $X \in E$ tel que $\|X\| = 1$, on a alors : $\|AX\|^2 \leq \rho(B) \sum_{i=1}^n y_i^2 = \rho(B)$.

On en déduit donc que : $\|A\|^2 \leq \rho(B)$.

Notons i_0 un entier entre 1 et n tel que $\rho(B) = \lambda_{i_0}$ et X_0 un vecteur propre de B , unitaire, associé à la valeur propre $\rho(B)$.

On a : $\|AX_0\|^2 = {}^t X_0 B X_0 = \rho(B) {}^t X_0 X_0 = \rho(B)$. D'où : $\|A\|^2 = \rho(B)$.

3. a. Si u est une homothétie de rapport $\gamma \neq 0$, pour tout $X \in E$, on a : $AX = \gamma X$ donc $\|AX\| = |\gamma| \|X\|$. Donc $\|A\| = |\gamma|$.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, u^k est une homothétie de rapport γ^k donc $\|A^k\| = |\gamma|^k$ et

$(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée ssi $|\gamma| \leq 1$.

- b. On a : $\forall k \in \mathbb{N}, A^k = \gamma^k I_n$ donc $P_m = \left(\frac{1}{m} \sum_{k=0}^{m-1} \gamma^k \right) I_n$, soit $P_m = \frac{1 - \gamma^m}{m(1 - \gamma)} I_n$ car $\gamma \neq 1$. Comme $|\gamma| < 1$, il est clair que $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m = 0_n$.

4. a. Par le théorème spectral, u est diagonalisable dans une base orthonormale et $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. D'après la question 2., $\|A\|^2 = \rho(B)$ où $B = {}^t A A = A^2$. Or, comme A est diagonalisable, les valeurs propres de A^2 sont : $\lambda_1^2, \lambda_2^2, \dots, \lambda_n^2$.

Donc $\rho(B) = \rho(A^2) = (\rho(A))^2$.

D'où : $\|A\| = \rho(A)$.

- b. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, les valeurs propres de A^k sont : $\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k$ et $A^k \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. Donc, d'après ce que l'on a démontré à la question précédente, on a : $\|A^k\| = \rho(A^k)$. Mais $\rho(A^k) = \sup\{|\lambda^k|, \lambda \in \text{Sp}(A)\} = (\rho(A))^k$.

Donc $\|A^k\| = (\rho(A))^k$ et la suite (A^k) est bornée ssi $\rho(A) \leq 1$.

- c. On sait qu'il existe $P \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ telle que : $A = P D {}^t P$ où $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

Alors : $\forall k \in \mathbb{N}, A^k = P D^k {}^t P$ avec $D^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \dots, \lambda_n^k)$.

D'où : $P_m = P \text{diag}\left(\frac{1 - \lambda_1^m}{m(1 - \lambda_1)}, \dots, \frac{1 - \lambda_n^m}{m(1 - \lambda_n)}\right) {}^t P$.

Comme, pour tout $i \in \{1, \dots, n\}, |\lambda_i| < 1$, alors $\lim_{m \rightarrow +\infty} P_m = 0$.